

糖代谢

(一) 名词解释：

1. 糖异生 (glycogenolysis)
2. Q 酶 (Q-enzyme)
3. 乳酸循环 (lactate cycle)
4. 发酵 (fermentation)
5. 变构调节 (allosteric regulation)
6. 糖酵解途径 (glycolytic pathway)
7. 糖的有氧氧化 (aerobic oxidation)
8. 肝糖原分解 (glycogenolysis)
9. 磷酸戊糖途径 (pentose phosphate pathway)
10. D-酶 (D-enzyme)
11. 糖核苷酸 (sugar-nucleotide)

(二) 英文缩写符号：

1. UDPG (uridine diphosphate-glucose)
2. ADPG (adenosine diphosphate-glucose)
3. F-D-P (fructose-1,6-bisphosphate)
4. F-1-P (fructose-1-phosphate)
5. G-1-P (glucose-1-phosphate)
6. PEP (phosphoenolpyruvate)

(三) 填空题

1. α 淀粉酶和 β -淀粉酶只能水解淀粉的_____键，所以不能够使支链淀粉完全水解。
2. 1 分子葡萄糖转化为 2 分子乳酸净生成_____分子 ATP
3. 糖酵解过程中有 3 个不可逆的酶促反应，这些酶是_____、_____和_____。
4. 糖酵解抑制剂碘乙酸主要作用于_____酶。
5. 调节三羧酸循环最主要的酶是_____、_____、_____。
6. 2 分子乳酸异生为葡萄糖要消耗_____ATP。
7. 丙酮酸还原为乳酸，反应中的 NADH 来自于_____的氧化。
8. 延胡索酸在_____酶作用下，可生成苹果酸，该酶属于 EC 分类中的_____酶类。
9. 磷酸戊糖途径可分为_____阶段，分别称为_____和_____，其中两种脱氢酶是_____和_____，它们的辅酶是_____。
10. _____是碳水化合物在植物体内运输的主要方式。
11. 植物体内蔗糖合成酶催化的蔗糖生物合成中葡萄糖的供体是_____，葡萄糖基的受体是_____；
12. 糖酵解在细胞的_____中进行，该途径是将_____转变为_____，同时生成_____和_____的一系列酶促反应。
13. 淀粉的磷酸解过程通过_____酶降解 α -1, 4 糖苷键，靠_____和_____酶降解 α -1, 6 糖苷键。
14. TCA 循环中有两次脱羧反应，分别是由_____和_____催化。
15. 乙醛酸循环中不同于 TCA 循环的两个关键酶是_____和_____。
16. 乳酸脱氢酶在体内有 5 种同工酶，其中肌肉中的乳酸脱氢酶对_____亲和力特别高，主要催化_____反应。
17. 在糖酵解中提供高能磷酸基团，使 ADP 磷酸化成 ATP 的高能化合物是_____和_____。
18. 糖异生的主要原料为_____、_____和_____。
19. 参与 α -酮戊二酸氧化脱羧反应的辅酶为_____，_____，_____。

- _____, _____和_____。
20. 在磷酸戊糖途径中催化由酮糖向醛糖转移二碳单位的酶为_____, 其辅酶为_____; 催化由酮糖向醛糖转移三碳单位的酶为_____。
21. α -酮戊二酸脱氢酶系包括 3 种酶, 它们是_____, _____, _____。
22. 催化丙酮酸生成磷酸烯醇式丙酮酸的酶是_____, 它需要_____和_____作为辅因子。
23. 合成糖原的前体分子是_____, 糖原分解的产物是_____。
24. 植物中淀粉彻底水解为葡萄糖需要多种酶协同作用, 它们是_____, _____, _____。
25. 将淀粉磷酸解为 G-1-P, 需_____, _____, _____三种酶协同作用。
26. 糖类除了作为能源之外, 它还与生物大分子间_____有关, 也是合成_____, _____等的碳骨架的共体。

(四) 选择题

- 由己糖激酶催化的反应的逆反应所需要的酶是:
A. 果糖二磷酸酶 B. 葡萄糖-6-磷酸酶
C. 磷酸果糖激酶 D. 磷酸化酶
- 正常情况下, 肝获得能量的主要途径:
A. 葡萄糖进行糖酵解氧化 B. 脂肪酸氧化
C. 葡萄糖的有氧氧化 D. 磷酸戊糖途径 E. 以上都是。
- 糖的有氧氧化的最终产物是:
A. $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{ATP}$ B. 乳酸
C. 丙酮酸 D. 乙酰 CoA
- 需要引物分子参与生物合成反应的有:
A. 酮体生成 B. 脂肪合成
C. 糖异生合成葡萄糖 D. 糖原合成 E. 以上都是
- 在原核生物中, 一摩尔葡萄糖经糖有氧氧化可产生 ATP 摩尔数:
A. 12 B. 24 C. 36 D. 38
- 植物合成蔗糖的主要酶是:
A. 蔗糖合酶 B. 蔗糖磷酸化酶
C. 蔗糖磷酸合酶 D. 转化酶
- 不能经糖异生合成葡萄糖的物质是:
A. α -磷酸甘油 B. 丙酮酸
C. 乳酸 D. 乙酰 CoA E. 生糖氨基酸
- 丙酮酸激酶是何途径的关键酶:
A. 磷酸戊糖途径 B. 糖异生
C. 糖的有氧氧化 D. 糖原合成与分解 E. 糖酵解
- 丙酮酸羧化酶是那一个途径的关键酶:
A. 糖异生 B. 磷酸戊糖途径
C. 胆固醇合成 D. 血红素合成 E. 脂肪酸合成
- 动物饥饿后摄食, 其肝细胞主要糖代谢途径:
A. 糖异生 B. 糖有氧氧化
C. 糖酵解 D. 糖原分解 E. 磷酸戊糖途径
- 下列各中间产物中, 那一个是磷酸戊糖途径所特有的?
A. 丙酮酸 B. 3-磷酸甘油醛
C. 6-磷酸果糖 D. 1, 3-二磷酸甘油酸 E. 6-磷酸葡萄糖酸
- 糖蛋白中蛋白质与糖分子结合的键称:
A. 二硫键 B. 肽键
C. 脂键 D. 糖肽键 E. 糖苷键,
- 三碳糖、六碳糖与七碳糖之间相互转变的糖代谢途径是:

- A. 糖异生 B. 糖酵解
C. 三羧酸循环 D. 磷酸戊糖途径 E. 糖的有氧氧化
14. 关于三羧酸循环那个是错误的
A. 是糖、脂肪及蛋白质分解的最终途径
B. 受 ATP/ADP 比值的调节
C. NADH 可抑制柠檬酸合酶
D. NADH 氧经需要线粒体穿梭系统。
15. 三羧酸循环中哪一个化合物前后各放出一个分子 CO_2 :
A. 柠檬酸 B. 乙酰 CoA C. 琥珀酸 D. α -酮戊二酸
16. 磷酸果糖激酶所催化的反应产物是 :
A. F-1-P B. F-6-P C. F-D-P D. G-6-P
17. 醛缩酶的产物是 :
A. G-6-P B. F-6-P C. F-D-P D. 1, 3-二磷酸甘油酸
18. TCA 循环中发生底物水平磷酸化的化合物是 ?
A. α -酮戊二酸 B. 琥珀酰
C. 琥珀酸 CoA D. 苹果酸
19. 丙酮酸脱氢酶系催化的反应不涉及下述哪种物质 ?
A. 乙酰 CoA B. 硫辛酸
C. TPP D. 生物素 E. NAD^+
20. 三羧酸循环的限速酶是 :
A. 丙酮酸脱氢酶 B. 顺乌头酸酶
C. 琥珀酸脱氢酶 D. 延胡索酸酶 E. 异柠檬酸脱氢酶
21. 生物素是哪个酶的辅酶 :
A. 丙酮酸脱氢酶 B. 丙酮酸羧化酶
C. 烯醇化酶 D. 醛缩酶 E. 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
22. 三羧酸循环中催化琥珀酸形成延胡索酸的酶是琥珀酸脱氢酶, 此酶的辅因子是
A. NAD^+ B. CoASH
C. FAD D. TPP E. NADP^+
23. 下面哪种酶在糖酵解和糖异生中都起作用 :
A. 丙酮酸激酶 B. 丙酮酸羧化酶
C. 3-磷酸甘油醛脱氢酶 D. 己糖激酶 E. 果糖 1, 6-二磷酸酯酶
24. 原核生物中, 有氧条件下, 利用 1 摩尔葡萄糖生成的净 ATP 摩尔数与在无氧条件下利用 1 摩尔生成的净 ATP 摩尔数的最近比值是 :
A. 2 : 1 B. 9 : 1 C. 18 : 1 D. 19 : 1 E. 25 : 1
25. 催化直链淀粉转化为支链淀粉的酶是 :
A. R-酶 B. D-酶
C. Q-酶 D. α -1, 6-糖苷酶 E. 淀粉磷酸化酶
26. 淀粉酶的特征是 :
A. 耐 70°C 左右的高温 B. 不耐 70°C 左右的高温
C. 属巯基酶 D. 在 pH3 时稳定
27. 糖酵解时哪一对代谢物提供 P 使 ADP 生成 ATP :
A. 3-磷酸甘油醛及磷酸烯醇式丙酮酸
B. 1, 3-二磷酸甘油酸及磷酸烯醇式丙酮酸
C. 1-磷酸葡萄糖及 1, 6-二磷酸果糖
D. 6-磷酸葡萄糖及 2-磷酸甘油酸
28. 在有氧条件下, 线粒体内下述反应中能产生 FADH_2 步骤是 :
A. 琥珀酸 $\rightarrow$ 延胡索酸 B. 异柠檬酸 $\rightarrow$ α -酮戊二酸
(C) α -戊二酸 $\rightarrow$ 琥珀酰 CoA (D) 苹果酸 $\rightarrow$ 草酰乙酸
29. 丙二酸能阻断糖的有氧氧化, 因为它 :
(A) 抑制柠檬酸合成酶 (B) 抑制琥珀酸脱氢酶
(C) 阻断电子传递 (D) 抑制丙酮酸脱氢酶

30. 由葡萄糖合成糖原时, 每增加一个葡萄糖单位消耗高能磷酸键数为:

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

(五) 是非判断题

- () 1. α -淀粉酶和-淀粉酶的区别在于 α -淀粉酶水解-1, 4 糖苷键, β -淀粉酶水解 β -1, 4 糖苷键。
- () 2. 麦芽糖是由葡萄糖与果糖构成的双糖。
- () 3. ATP 是果糖磷酸激酶的变构抑制剂。
- () 4. 沿糖酵解途径简单逆行, 可从丙酮酸等小分子前体物质合成葡萄糖。
- () 5. 所有来自磷酸戊糖途径的还原能都是在该循环的前三步反应中产生的。
- () 6. 发酵可以在活细胞外进行。
- () 7. 催化 ATP 分子中的磷酸基转移到受体上的酶称为激酶。
- () 8. 动物体内的乙酰 CoA 不能作为糖异生的物质。
- () 9. 柠檬酸循环是分解与合成的两用途。
- () 10. 在糖类物质代谢中最重要的糖核苷酸是 CDPG。
- () 11. 淀粉, 糖原, 纤维素的生物合成均需要“引物”存在。
- () 12. 联系糖原异生作用与三羧酸循环的酶是丙酮酸羧化酶。
- () 13. 糖异生作用的关键反应是草酰乙酸形成磷酸烯醇式丙酮酸的反应。
- () 14. 糖酵解过程在有氧无氧条件下都能进行。
- () 15. 在缺氧条件下, 丙酮酸还原为乳酸的意义是使 NAD^+ 再生。
- () 16. 在高等植物中淀粉磷酸化酶既可催化 α -1, 4 糖苷键的形成, 又可催化 α -1, 4 糖苷键的分解。
- () 17. TCA 中底物水平磷酸化直接生成的是 ATP。
- () 18. 三羧酸循环的中间产物可以形成谷氨酸。
- () 19. 在植物体内, 蔗糖的合成主要是通过蔗糖磷酸化酶催化的。

(六) 完成反应式:

1. 丙酮酸 + CoASH + NAD^+ $\rightarrow$ 乙酰 CoA + CO_2 + ()
催化此反应的酶和其它辅因子: () () () ()
2. α -酮戊二酸 + NAD^+ + CoASH $\rightarrow$ () + NADH + CO_2
催化此反应的酶和其它辅因子: () () () ()
3. 7-磷酸景天庚酮糖 + 3-磷酸甘油醛 $\rightarrow$ 6-磷酸-果糖 + ()
催化此反应的酶: ()
4. 丙酮酸 + CO_2 + () + H_2O $\rightarrow$ () + ADP + P_i + 2H^+
催化此反应的酶: ()
5. () + F-6-P $\rightarrow$ 磷酸蔗糖 + UDP
催化此反应的酶是: ()

(七) 问答题

1. 糖类物质在生物体内起什么作用?
2. 为什么说三羧酸循环是糖、脂和蛋白质三大物质代谢的共通路?
3. 糖代谢和脂代谢是通过那些反应联系起来的?
4. 什么是乙醛酸循环? 有何意义?
5. 磷酸戊糖途径有什么生理意义?
6. 为什么糖酵解途径中产生的 NADH 必须被氧化成 NAD^+ 才能被循环利用?
7. 糖分解代谢可按 EMP-TCA 途径进行, 也可按磷酸戊糖途径, 决定因素是什么?
8. 试说明丙氨酸的成糖过程。
9. 糖酵解的中间物在其它代谢中有何应用?
10. 琥珀酰 CoA 的代谢来源与去路有哪些?

三、参考答案

(一) 名词解释：

1. 糖异生：非糖物质（如丙酮酸 乳酸 甘油 生糖氨基酸等）转变为葡萄糖的过程。
2. Q 酶：Q 酶是参与支链淀粉合成的酶。功能是在直链淀粉分子上催化合成 $(\alpha-1, 6)$ 糖苷键，形成支链淀粉。
3. 乳酸循环：乳酸循环是指肌肉缺氧时产生大量乳酸，大部分经血液运到肝脏，通过糖异生作用肝糖原或葡萄糖补充血糖，血糖可再被肌肉利用，这样形成的循环称乳酸循环。
4. 发酵：厌氧有机体把糖酵解生成 NADH 中的氢交给丙酮酸脱羧后的产物乙醛，使之生成乙醇的过程称之为酒精发酵。如果将氢交给丙酮酸丙生成乳酸则叫乳酸发酵。
5. 变构调节：变构调节是指某些调节物能与酶的调节部位结合使酶分子的构象发生改变，从而改变酶的活性，称酶的变构调节。
6. 糖酵解途径：糖酵解途径指糖原或葡萄糖分子分解至生成丙酮酸的阶段，是体内糖代谢最主要途径。
7. 糖的有氧氧化：糖的有氧氧化指葡萄糖或糖原在有氧条件下氧化成水和二氧化碳的过程。是糖氧化的主要方式。
8. 肝糖原分解：肝糖原分解指肝糖原分解为葡萄糖的过程。
9. 磷酸戊糖途径：磷酸戊糖途径指机体某些组织（如肝、脂肪组织等）以 6-磷酸葡萄糖为起始物在 6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化下形成 6-磷酸葡萄糖酸进而代谢生成磷酸戊糖为中间代谢物的过程，又称为磷酸己糖旁路。
10. D-酶：一种糖苷转移酶，作用于 $\alpha-1, 4$ 糖苷键，将一个麦芽多糖的片段转移到葡萄糖、麦芽糖或其它多糖上。
11. 糖核苷酸：单糖与核苷酸通过磷酸酯键结合的化合物，是双糖和多糖合成中单糖的活化形式与供体。

(二) 英文缩写符号：

1. 1. UDPG：尿苷二磷酸葡萄糖，是合成蔗糖时葡萄糖的供体。
2. 2. ADPG：腺苷二磷酸葡萄糖，是合成淀粉时葡萄糖的供体。
3. 3. F-D-P：1, 6-二磷酸果糖，由磷酸果糖激酶催化果糖-1-磷酸生成，属于高能磷酸化合物，在糖酵解过程生成。
4. 4. F-1-P：果糖-1-磷酸，由果糖激酶催化果糖生成，不含高能磷酸键。
5. 5. G-1-P：葡萄糖-1-磷酸。由葡萄糖激酶催化葡萄糖生成，不含高能键。
6. 6. PEP：磷酸烯醇式丙酮酸，含高能磷酸键，属于高能磷酸化合物，在糖酵解过程生成。

(三) 填空题

1. $\alpha-1, 4$ 糖苷键
2. 2 个 ATP
3. 己糖激酶；果糖磷酸激酶；丙酮酸激酶
4. 磷酸甘油醛脱氢酶
5. 柠檬酸合成酶；异柠檬酸脱氢酶； α -酮戊二酸脱氢酶
6. 6 个 ATP
7. 甘油醛 3-磷酸
8. 延胡索酸酶；氧化还原酶
9. 两个；氧化阶段；非氧化阶段；6-磷酸葡萄糖脱氢酶；6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶；NADP
10. 蔗糖
11. UDPG；果糖
12. 细胞质；葡萄糖；丙酮酸；ATP NADH
13. 淀粉磷酸化酶；转移酶； $\alpha-1, 6$ 糖苷酶
14. 异柠檬酸脱氢酶； α -酮戊二酸脱氢酶
15. 异柠檬酸裂解酶；苹果酸合成酶
16. 丙酮酸；丙酮酸→乳酸

17. 1, 3-二磷酸甘油酸；磷酸烯醇式丙酮酸
18. 乳酸；甘油；氨基酸
19. TPP； NAD^+ ；FAD；CoA；硫辛酸； Mg
20. 转酮醇酶；TPP；转醛醇酶
21. α -酮戊二酸脱氢酶；琥珀酰转移酶；二氢硫辛酸脱氢酶
22. 磷酸烯醇式丙酮酸激酶；ATP；GTP
23. UDP-葡萄糖；G-1-P
24. α -淀粉酶； β -淀粉酶；R 酶；麦芽糖酶
25. 淀粉磷酸化酶；转移酶；脱支酶
26. 识别；蛋白质；核酸；脂肪

(四) 选择题

1. B：该步骤是不可逆步骤逆反应由葡萄糖-6-磷酸酶催化。
2. B：
3. A：三羧酸循环最终消耗 2 个乙酰 CoA 释放 2 个 CO_2 ，产生的 H^+ 被 NAD^+ 和 FAD 接受生成 $\text{NADH}+\text{H}^+$ 和 FADH_2 ，进入电子传递链通过氧化磷酸化作用生成水和 ATP
4. D：糖原，纤维素和淀粉合成反应需引物分子参与。
5. D：由葡萄糖生成丙酮酸产生 8 个 ATP，丙酮酸生成乙酰 CoA 可产生 3 个 ATP，乙酰 CoA 进入三羧酸循环可生成 12 个 ATP，2 个丙酮酸可 15 个 ATP，共生成 38 个 ATP。
6. C：
7. D：乙酰 CoA 只能进入三羧酸循环分解，不能经糖异生合成葡萄糖。
8. E：丙酮酸激酶是糖酵解途径的 3 个关键酶之一。
9. A：丙酮酸羧化酶是糖异生途径的关键酶，催化丙酮酸生成草酰乙酸的反应。
10. B：人在饥饿后摄食，肝细胞的主要糖代谢是糖的有氧氧化以产生大量的能量。
11. E：6-磷酸葡萄糖酸是磷酸戊糖途径所特有的其它都是糖酵解的中间产物。
12. D：糖蛋白中糖和蛋白质连接的键称糖肽键。
13. D：在磷酸戊糖途径的非氧化阶段发生三碳糖，六碳糖和九碳糖的相互转换。
14. D：
15. D：三羧酸循环共生成 2 个 CO_2 ，分别在生成-酮戊二酸的反应和它的下一步释放。
16. C：
17. C：醛缩酶催化的是可逆反应，可催化磷酸二羟丙酮和 3-磷酸甘油醛生成果糖 1, 6-二磷酸。
18. C：三羧酸循环中只有一步底物水平磷酸化，就是琥珀酰 CoA 生成琥珀酸的反应。
19. D：丙酮酸脱氢酶催化丙酮酸生成乙酰 CoA，需要的辅酶是 NAD^+ ，CoA，TPP，FAD，硫辛酸。
20. E：异柠檬酸脱氢酶催化的反应是三羧酸循环过程的三个调控部位之一。
21. B：生物素是羧化酶的辅酶，这里只有丙酮酸羧化酶需要生物素作为辅酶。
22. C：在三羧酸循环过程中，发生氧化还原反应的酶中，只有琥珀酸脱氢酶的辅因子是 FAD。
23. C：在糖酵解和糖异生过程都发生反应的酶是在糖酵解中催化可逆反应步骤的酶，这里只有 3-磷酸甘油醛脱氢酶。
24. D：在有氧的情况下 1 摩尔葡萄糖氧化生成 38 个 ATP，在无氧条件下生成 2 个 ATP，二者比值是 19：1。
25. C：催化直链淀粉转化为支链淀粉的酶是 Q 酶，而催化支链淀粉脱支的酶是 R 酶。
26. A： α -淀粉酶和 β -淀粉酶的区别是前者耐 70°C 高温，而后者耐酸， β -淀粉酶是巯基酶。
27. B：在糖酵解过程发生了两次底物水平磷酸化反应，一次是 1, 3-二磷酸甘油酸生成 3-磷酸甘油酸的反应，另外是磷酸烯醇式丙酮酸生成丙酮酸的反应。
28. C：由-酮戊二酸生成琥珀酰 CoA 产生一个 NADH，由琥珀酰 CoA 生成琥珀酸的反应产生一个 GTP
39. B：丙二酸是琥珀酸的竞争性抑制剂，竞争与琥珀酸脱氢酶结合。
30. B 由葡萄糖生成 6-磷酸葡萄糖消耗一个高能磷酸键。1-磷酸葡萄糖转变成 UDPG，然后

UDP 脱落, 相当于 1 分子 UTP 转化为 UDP, 消耗一个高能磷酸键

(三) 是非判断题

1. 错: α -淀粉酶和 β -淀粉酶的区别是 α -淀粉酶耐 70 度的高温, β -淀粉酶耐酸。
2. 错: 麦芽糖是葡萄糖与葡萄糖构成的双糖
3. 对: 磷酸果糖激酶是变构酶, 其活性被 ATP 抑制, ATP 的抑制作用可被 AMP 所逆转, 此外, 磷酸果糖激酶还被柠檬酸所抑制。
4. 错: 糖异生并不是糖酵解的简单逆行, 其中的不可逆步骤需要另外的酶催化完成。
5. 对: 戊糖磷酸途径分为氧化阶段和非氧化阶段, 氧化阶段的 3 步反应产生还原能, 非氧化阶段进行分子重排, 不产生还原能。
6. 对:
7. 对:
8. 对: 动物体内不存在乙醛酸循环途径, 不能将乙酰 CoA 转化成糖。
9. 对: 三羧酸循环中间产物可以用来合成氨基酸, 草酰乙酸可经糖异生合成葡萄糖, 糖酵解形成的丙酮酸, 脂肪酸氧化生成的乙酰 CoA 及谷氨酸和天冬氨酸脱氨氧化生成的-酮戊二酸和草酰乙酸都经三羧酸循环分解。
10. 错: 糖异生的关键反应是丙酮酸生成草酰乙酸的反应由丙酮酸羧化酶催化, 丙酮酸羧化酶是变构酶, 受乙酰 CoA 的调控。
11. 对:
12. 对: 丙酮酸羧化酶是变构酶, 受乙酰 CoA 的变构调节, 在缺乏乙酰 CoA 时没有活性, 细胞中的 ATP/ADP 的比值升高促进羧化作用。草酰乙酸既是糖异生的中间产物, 又是三羧酸循环的中间产物。高含量的乙酰 CoA 使草酰乙酸大量生成。若 ATP 含量高则三羧酸循环速度降低, 糖异生作用加强。
13. 错: 在植物体内, 蔗糖的合成主要是通过磷酸蔗糖合成酶途径。
14. 对: 糖酵解是由葡萄糖生成丙酮酸的过程, 它是葡萄糖有氧氧化和无氧发酵的共同途径。
15. 对:
16. 对: 淀粉磷酸化酶催化的反应是可逆反应, 正反应催化 α -1, 4 糖苷键的合成, 逆反应催化 α -1, 4 糖苷键的分解。
17. 错: TCA 中底物水平磷酸化直接生成的是 GTP, 相当于一个 ATP。
18. 对: 三羧酸循环的中间产物-酮戊二酸经转氨作用生成谷氨酸。
19. 错: 在糖代谢中最重要糖核苷酸是 UDPG。

(六) 完成反应式:

1. 丙酮酸 + CoASH + $\text{NAD}^+ \rightarrow$ 乙酰 CoA + CO_2 + ($\text{NADH} + \text{H}^+$)
催化此反应的酶和其它辅因子: (丙酮酸脱氢酶) (TPP) (FAD) (Mg^{2+})
2. α -酮戊二酸 + NAD^+ + CoASH $\rightarrow$ (琥珀酰-S-CoA) + $\text{NADH} + \text{CO}_2$
催化此反应的酶和其它辅因子: (α -酮戊二酸脱氢酶) (TPP) (FAD) (Mg^{2+})
3. 7-磷酸景天庚酮糖 + 3-磷酸甘油醛 $\rightarrow$ 6-磷酸-果糖 + (4-磷酸赤藓糖)
催化此反应的酶: (转醛酶)
4. 丙酮酸 + CO_2 + (ATP) + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ (草酰乙酸) + ADP + P_i + 2H
催化此反应的酶: (丙酮酸羧化酶)
5. (UDPG) + F-6-P $\rightarrow$ 磷酸蔗糖 + UDP
催化此反应的酶: (蔗糖磷酸合酶)

(七) 问答题 (解题要点)

1. 答: (1) 糖类物质是异氧生物的主要能源之一, 糖在生物体内经一系列的降解而释放大量的能量, 供生命活动的需要。
(2) 糖类物质及其降解的中间产物, 可以作为合成蛋白质 脂肪的碳架及机体其它碳素的来源。
(3) 在细胞中糖类物质与蛋白质 核酸 脂肪等常以结合态存在, 这些复合物分子具有许多

特异而重要的生物功能。

(4) 糖类物质还是生物体的重要组成成分。

2. 答：(1) 三羧酸循环是乙酰 CoA 最终氧化生成 CO_2 和 H_2O 的途径。

(2) 糖代谢产生的碳骨架最终进入三羧酸循环氧化。

(3) 脂肪分解产生的甘油可通过有氧氧化进入三羧酸循环氧化，脂肪酸经 β -氧化产生乙酰 CoA 可进入三羧酸循环氧化。

(4) 蛋白质分解产生的氨基酸经脱氨后碳骨架可进入三羧酸循环，同时，三羧酸循环的中间产物可作为氨基酸的碳骨架接受氨后合成必需氨基酸。所以，三羧酸循环是三大物质代谢共同通路。

3. 答：(1) 糖酵解过程中产生的磷酸二羟丙酮可转变为磷酸甘油，可作为脂肪合成中甘油的原料。

(2) 有氧氧化过程中产生的乙酰 CoA 是脂肪酸和酮体的合成原料。

(3) 脂肪酸分解产生的乙酰 CoA 最终进入三羧酸循环氧化。

(4) 酮体氧化产生的乙酰 CoA 最终进入三羧酸循环氧化。

(5) 甘油经磷酸甘油激酶作用后，转变为磷酸二羟丙酮进入糖代谢。

4. 答：乙醛酸循环是有机酸代谢循环，它存在于植物和微生物中，可分为五步反应，由于乙醛酸循环与三羧酸循环有一些共同的酶系和反应，将其看成是三羧酸循环的一个支路。循环每一圈消耗 2 分子乙酰 CoA，同时产生 1 分子琥珀酸。琥珀酸产生后，可进入三羧酸循环代谢，或经糖异生途径转变为葡萄糖

乙醛酸循环的意义：

(1) 乙酰 CoA 经乙醛酸循环可以和三羧酸循环相偶联，补充三羧酸循环中间产物的缺失。

(2) 乙醛酸循环是微生物利用乙酸作为碳源的途径之一。

(3) 乙醛酸循环是油料植物将脂肪转变为糖和氨基酸的途径。

5. 答：(1) 产生的 5-磷酸核糖是生成核糖，多种核苷酸，核苷酸辅酶和核酸的原料。

(2) 生成的 $\text{NADPH}+\text{H}^+$ 是脂肪酸合成等许多反应的供氢体。

(3) 此途径产生的 4-磷酸赤藓糖与 3-磷酸甘油酸可以可成莽草酸，进而转变为芳香族氨基酸。

(4) 途径产生的 $\text{NADPH}+\text{H}^+$ 可转变为 $\text{NADH}+\text{H}^+$ ，进一步氧化产生 ATP，提供部分能量。

6. 答：糖分解代谢可按 EMP-TCA 途径进行，也可按磷酸戊糖途径，决定因素是能荷水平，能荷低时糖分解按 EMP-TCA 途径进行，能荷高时可按磷酸戊糖途径

7. 答：丙氨酸成糖是体内很重要的糖异生过程。首先丙氨酸经转氨作用生成丙酮酸，丙酮酸进入线粒体转变成草酰乙酸。但生成的草酰乙酸不能通过线粒体膜，为此须转变成苹果酸或天冬氨酸，后者到胞浆里再转变成草酰乙酸。草酰乙酸转变成磷酸烯醇式丙酮酸，后者沿酵解路逆行而成糖。总之丙氨酸成糖须先脱掉氨基，然后绕过“能障”及“膜障”才能成糖。

8. 答：磷酸二羟丙酮可还原 α -磷酸甘油，后者可参与合成甘油三酯和甘油磷脂。

3-磷酸甘油酸是丝氨酸的前体，因而也是甘氨酸和半胱氨酸的前体。

磷酸烯醇式丙酮酸两次用于合成芳香族氨基酸的前体---分支酸。它也用于 ADP 磷酸化成 ATP。在细菌，糖磷酸化反应（如葡萄糖生成 6-磷酸葡萄糖）中的磷酸基不是来自 ATP，而是来自磷酸烯醇式丙酮酸。

丙酮酸可转变成丙氨酸；它也能转变成羟乙基用以合成异亮氨酸和缬氨酸（在后者需与另一分子丙酮酸反应）。两分子丙酮酸生成 α -酮异戊酸，进而可转变成亮氨酸。

9. 答：(1) 琥珀酰 CoA 主要来自糖代谢，也来自长链脂肪酸的 ω -氧化。奇数碳原子脂肪酸，通过氧化除生成乙酰 CoA，后者进一步转变成琥珀酰 CoA。此外，蛋氨酸，苏氨酸以及缬氨酸和异亮氨酸在降解代谢中也生成琥珀酰 CoA。

(2) 琥珀酰 CoA 的主要代谢去路是通过柠檬酸循环彻底氧化成 CO_2 和 H_2O 。琥珀酰 CoA 在肝外组织，在琥珀酰乙酰乙酰 CoA 转移酶催化下，可将辅酶 A 转移给乙酰乙酸，本身成为琥珀酸。此外，琥珀酰 CoA 与甘氨酸一起生成 δ -氨基- γ -酮戊酸 (ALA)，参与血红素的合成。